基于 PMC 指数模型的黑龙江省高校毕业生就业政策评价与优化研究

李 静，李玉龙

（东北林业大学经济管理学院，哈尔滨 150040）

摘要：黑龙江省区位优势不明显，省份舒适性差，亟需通过政策手段吸引高校毕业生留黑就业。通过采用内容文本挖掘及政策建模一致性（PMC）指数构建等研究方法，为黑龙江省出台的高校毕业生就业政策构建包含 10 个一级指标、44 个二级指标的政策量化 PMC 指数模型，进行实证分析。实证结果表明：黑龙江省高校毕业生就业政策 PMC 指数均值为 7.67，处于优秀水平；15 项政策样本中，完美级别 1 项，优秀级别 12 项，可接受级别 2 项，无不良级别政策，优良率占比为 100%。在此基础上，选择指数值最高的政策 P14、指数值居中的政策 P5 和指数值最低的政策 P2 进行详细分析发现，黑龙江省高校毕业生就业政策整体上设计较为合理，一致性程度较高，仍有很大改善空间。

关键词：高校毕业生就业政策；政策建模一致性（PMC）指数模型；政策文本；政策评价；政策优化

中图分类号：F241.4；D601 **文献标志码：**A **文章编号：**1671－1807(2024)07－0033－10

高校毕业生是国家宝贵的人才资源，是社会就业的重要群体。我国 1999 年开始实施以“高等教育大众化”为主题的高校扩招改革，在持续提高大学生培养数量的同时，也带来了大规模的就业问题[1]。2001 年中国高校毕业生约为 110 万人，2003 年约为 200 万人，2010 年则超过 600 万人，2022 年，我国高校毕业生人数首次超过 1 000 万人。高校毕业生增幅逐年加大，就业总量压力持续加大，就业问题非常突出，已经成为全社会关注的重点。面对如此严峻问题，党的二十大明确指出：“人才是第一资源，实施就业优先战略，强化就业优先政策，健全就业促进机制，促进高质量充分就业。”解决高校毕业生就业问题，制定落实高校毕业生就业促进政策，不仅是各地政府应尽之责，更是促进当地经济发展的重要手段。黑龙江省区位优势不明显，舒适性差，亟需通过政策手段吸引高校毕业生留黑就业。为此，黑龙江省曾先后制定各种高校毕业生就业政策，但其成效亟待检验。基于此，迫切需要对黑龙江省高校毕业生就业政策进行评价并进行优化。

1 文献回顾

1.1 政策评价研究

政策评价是一项依据特定的评价程序和标准衡量政策质量高低的复杂工程[2]。学者们在政策评价方面的研究主要集中于政策评价的方法方面，即利用不同的评价方法对不同类型领域的政策进行评价。例如，马海群和李敏[3]基于熵权 TOPSIS（逼近理想解排序）法对知识产权保护政策进行评价研究；王裙蔓和文进[4]应用德尔菲法构建地震灾区健康融入所有政策评价指标体系。政策评价结果的准确性、有效性依赖于政策评价方法的科学性、客观性。因此对于政策评价方法的研究与运用就变得尤为重要。

1.2 PMC 指数模型研究

政策建模一致性（policy modeling consistency，PMC）指数模型是目前国际上较为先进且客观的政策文本评价方法[5]。该理论模型既能评价政策的一致性，又能评价某项政策的具体情况，从而有针对性地对政策弊端提出改进意见。同时，该理论以内容分析法、定量分析与定性分析相结合为基础，运用文本挖掘的方式获得政策文本内部原始数据，在一定程度上保证了政策评价的客观性，提高了政策评价的精确度。目前已广泛应用于我国政策评价研究中。例如，李小涛和章怡宁[6]基于 PMC 指数模型对我国东北地区青年发展型城市人才政策进行评价研究；李侠等[7]运用 PMC 指数模型对我国

收稿日期：2024-01-05

作者简介：李静（1977—），女，黑龙江哈尔滨人，管理学博士，副教授，研究方向为教育经济管理、林业经济政策；李玉龙（1998—），男，山东临沂人，硕士研究生，研究方向为教育经济管理。

万方数据

性病防治政策进行评价研究。

1.3 高校毕业生就业政策研究

国内对于高校毕业生就业政策的研究多关注高校毕业生就业政策发展变革、政策评估与优化两个方面。相关研究多聚焦于政策的外部环境和实施成效，较少关注政策文本内容本身。以政策文本为切入点，结合高校毕业生就业政策特点对高校毕业生就业政策进行评价与优化研究的相关文献比较少。在政策发展变革方面，不同的学者根据我国不同时期经济社会发展状况把我国高校毕业生就业政策划分为不同的阶段。例如，李文文[8]把我国高校毕业生就业政策划分为国家调配、统招统分(1949—1993年)，双向选择、自主就业(1994—2007年)和大众创业、高质量就业(2008年至今)3个发展时期。张永然[9]指出20世纪90年代至今，高校毕业生就业政策历经5个阶段：平稳转轨、逐步调整的过渡阶段(1993—2001年)，应对挑战、全面改革的推进阶段(2002—2007年)，应对危机、实施更加积极的就业政策阶段(2008—2012年)，应对转型、鼓励创业和促进就业的集成创新阶段(2013—2018年)，与时俱进，应对国内外复杂因素的就业优先战略推进阶段(2019年至今)。在政策评估与优化方面，杨欣平[10]从现实逻辑、现实困境与提升策略3个方面对大学生就业政策优化升级进行论述；沈忱[11]通过构建“政策工具”和“就业渠道”的二维分析框架对毕业生就业政策进行优化研究。

截至2023年12月31日，在中国知网数据库中，以“高校毕业生”并含“就业政策评价”为主题检索中文核心期刊、CSSCI(中文社会科学引文索引)和SCI(科学引文索引)来源期刊文献，发现仅有两篇相关度较高的文献。本文以黑龙江省高校毕业生就业政策为切入点，基于对黑龙江省高校毕业生就业政策原始数据的挖掘与处理，结合高校毕业生就业政策特点对黑龙江省高校毕业生就业政策进行评价与优化。运用PMC指数模型方法设计符合黑龙江省高校毕业生就业政策特点的PMC指标模型，全面、深入地对黑龙江省高校毕业生就业政策进行量化评价，提出政策优化建议，以期丰富政策评价的研究对象，拓宽PMC指数模型的应用范围。

2 政策样本获取与处理

2.1 政策样本获取

政策样本收集方法：以“就业”“毕业生”为关键词，利用北大法宝法律法规数据库进行检索；在黑龙江省政府官网中收集黑龙江省高校毕业生就业相关政策文本。通过以上步骤共选取政策15项(表1)。

政策样本筛选标准：首先，从发文主体看，本文选取的政策为黑龙江省政府及其他机构颁布的政策文件；其次，出于对政策权威性考虑，本文选取的政策确保政策标题、发文字号、发文时间、发文单位等相关信息完整。

2.2 政策样本处理

在获取样本数据的基础上，通过对其进行预处理为建模做好准备。首先，将黑龙江省高校毕业生就业政策导入ROST CM 6.0软件的文本挖掘数据库，对照《国务院公文主题词表》和软件自有词库，提取出与黑龙江省高校毕业生就业促进相关的关键词(表2)，按照词频高低顺序输出。然后，对主体高频词与无明显含义的虚词和通用词进行排除，并构建黑龙江省高校毕业生就业政策关键词语义网络图谱(图1)。语义网络知识图谱呈现出由中心向四周发散的趋势，用线条的长短表示关键词与各高频词之间的紧密程度，线条越短，说明词间联系越紧密，其中相互交叉的线条表示关键词之间的相互联系，直观体现出黑龙江省高校毕业生就业政策文本核心结构与关联程度[5]。

3 黑龙江省高校毕业生就业政策PMC指数模型构建

3.1 变量分类及参数识别

参考Estrada[12]和国内学者[13-17]关于PMC指数模型的优化，并结合黑龙江省高校毕业生就业政策具体特点和对政策文本挖掘的结果，构建黑龙江省高校毕业生就业政策的PMC指数模型评价指标体系(表3)，包括10个一级指标和44个二级指标。具体步骤为：①根据Estrada[12]的设计理念，将本文一级指标选定为10个，分别为政策性质(X_1)、目标群体(X_2)、政策时效(X_3)、政策领域(X_4)、政策评价(X_5)、政策功能(X_6)、政策内容(X_7)、政策工具(X_8)、政策依据(X_9)、政策公开(X_{10})；②根据王霆和刘玉[13]、吴思谊[14]、周巍和张美丽[16]的研究成果以及高校毕业生就业促进政策特性构建政策性质(X_1)、政策领域(X_4)和政策评价(X_5)的二级指标；③根据王霆和刘玉[13]的研究成果以及词频分析中高频词所反映的政策重点关注领域，对政策功能(X_6)和政策内容(X_7)下的二级指标内容进行界定；④根据曹文晓和王舜[5]、彭利娟[15]、周巍和张美丽[16]的研究成果以及高校毕业生就业促进政策特性构建政策受体(X_2)、政策时效(X_3)和政策工具(X_8)的二级指标；⑤在政策制定时，国家层面的政策

万方数据

表 1　黑龙江省高校毕业生就业政策样本

编号	政策名称	发文字号	发文机关	发文时间
P1	黑龙江省人民政府办公厅转发省教育厅、计委关于进一步做好全省大中专学校毕业生就业工作意见的通知	黑政办发〔2001〕22 号	黑龙江省人民政府办公厅	2001 年 4 月
P2	黑龙江省教育厅关于做好全省大中专学校毕业生就业工作的通知	黑教学〔2008〕49 号	黑龙江省教育厅	2008 年 3 月
P3	黑龙江省教育厅、黑龙江省人事厅、黑龙江省劳动和社会保障厅关于切实做好当前高等学校毕业生就业工作的通知	黑教联〔2008〕8 号	黑龙江省教育厅等 3 部门	2008 年 3 月
P4	黑龙江省人民政府关于进一步加强普通高等学校毕业生就业工作的意见	黑政发〔2009〕30 号	黑龙江省人民政府	2009 年 4 月
P5	黑龙江省教育厅关于切实做好毕业生就业工作、严禁将签订就业协议与学生毕业相关事宜挂钩的通知	黑教学〔2012〕113 号	黑龙江省教育厅	2012 年 6 月
P6	黑龙江省人力资源和社会保障厅关于印发《黑龙江省高校毕业生就业见习管理办法(试行)》的通知	黑人社发〔2013〕30 号	黑龙江省人力资源和社会保障厅	2013 年 5 月
P7	黑龙江省人力资源和社会保障厅、黑龙江省财政厅关于印发黑龙江省离校未就业高校毕业生技能就业专项活动实施方案的通知	黑人社函〔2013〕331 号	黑龙江省人力资源和社会保障厅、黑龙江省财政厅	2013 年 7 月
P8	黑龙江省人民政府办公厅关于进一步促进普通高等学校毕业生就业工作的通知	黑政办发〔2013〕42 号	黑龙江省人民政府办公厅	2013 年 8 月
P9	黑龙江省人力资源和社会保障厅、发展改革委、教育厅、科技厅、工业和信息化委员会、财政厅、工商局、共青团黑龙江省委员、中国人民银行哈尔滨中心支行关于转发《人力资源社会保障部等九部门关于实施大学生创业引领计划的通知》的通知	黑人社发〔2014〕31 号	黑龙江省人力资源和社会保障厅、发展改革委等 9 部门	2014 年 7 月
P10	黑龙江省人民政府关于促进大学生创新创业的若干意见	黑政发〔2015〕16 号	黑龙江省人民政府	2015 年 5 月
P11	黑龙江省教育厅关于印发《黑龙江省教育厅关于深化高校创新创业教育改革促进大学生创新创业的实施方案》的通知	黑教高〔2015〕48 号	黑龙江省教育厅	2015 年 8 月
P12	关于举办 2020 年黑龙江省高校毕业生留省就业网络专场招聘会的通知	黑稳就业专班办发〔2020〕17 号	黑龙江省稳就业工作专班办公室	2020 年 7 月
P13	黑龙江省人民政府办公厅印发关于支持高校毕业生自主创新创业措施的通知	黑政办规〔2020〕23 号	黑龙江省人民政府办公厅	2020 年 11 月
P14	黑龙江省人民政府办公厅印发关于促进高校毕业生等青年就业创业若干政策措施的通知	黑政办规〔2022〕20 号	黑龙江省人民政府办公厅	2022 年 8 月
P15	黑龙江省财政厅、黑龙江省人力资源和社会保障厅关于印发《黑龙江省高校毕业生“三支一扶”计划补助资金管理办法》的通知	黑财规〔2023〕9 号	黑龙江省财政厅、黑龙江省人力资源和社会保障厅	2023 年 5 月

表 2　黑龙江省高校毕业生就业政策关键词(前 40)

序号	关键词	词频	序号	关键词	词频
1	就业	888	21	职业	116
2	毕业生	787	22	开展	109
3	高校	606	23	人员	109
4	创业	517	24	补贴	103
5	服务	253	25	资金	103
6	培训	211	26	规定	96
7	创新	201	27	人力	95
8	单位	178	28	落实	95
9	部门	176	29	黑龙江省	91
10	社会	161	30	教育厅	87
11	教育	154	31	组织	86
12	企业	141	32	岗位	83
13	资源	135	33	人才	80
14	政策	130	34	技能	78
15	计划	128	35	给予	75
16	加强	127	36	做好	74
17	管理	123	37	积极	70
18	基地	122	38	建设	70
19	指导	121	39	离校	69
20	保障	118	40	机构	68

文本对地方政府的政策制定起着指导和督促的重要作用[17]，基于此，构建政策依据(X_9)二级指标；⑥在政策公开(X_{10})方面，本文研究的所有政策都为公开发布政策，该指标下无二级指标。

3.2　构建多投入产出表

多投入产出表是衡量各一级指标的分析框架，每个一级指标由若干权重相等的二级指标构成(表 4)。依据前文构建的黑龙江省高校毕业生就业政策评价指标体系，对政策样本进行客观赋分。二级指标的赋值服从[0，1]分布，如果政策样本中存在表 3 中所含指标，赋值为 1，否则赋值为 0。例如，一级指标政策性质(X_1)的第 1 个二级变量“监管”，指政策是否具有监管性；根据政策文本的关键词搜索，若有“监管”一词或其近义词，则将二级指标“监管”赋值为 1，否则取值为 0。

万方数据

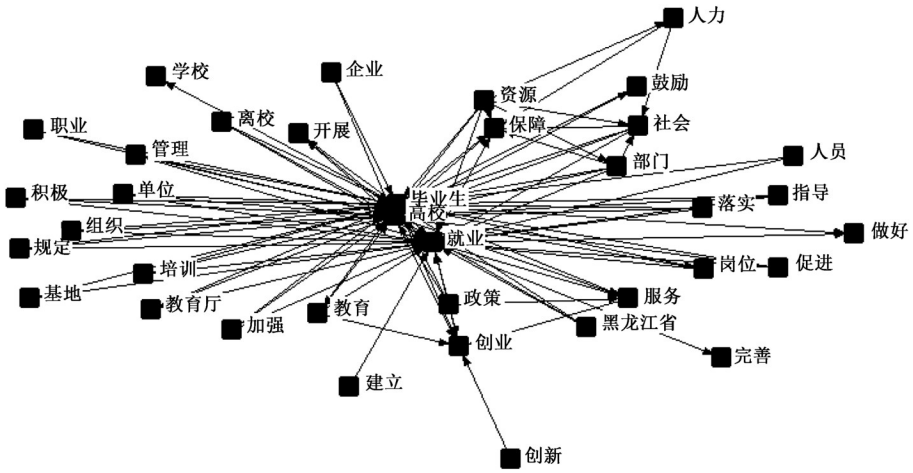


图 1　黑龙江省高校毕业生就业政策关键词语义网络

表 3　黑龙江省高校毕业生就业政策 PMC 评价指标体系

一级指标	二级指标	评价标准
政策性质 X_1	监管 X_{11}	体现监管性，有则为 1，没有为 0
	引导 X_{12}	包含引导性，有则为 1，没有为 0
	支持 X_{13}	具有支持特征，有则为 1，没有为 0
	建议 X_{14}	提出建议，有则为 1，没有为 0
目标群体 X_2	政府 X_{21}	政策是否作用于政府，是则为 1，否则为 0
	企业 X_{22}	政策是否作用于企业，是则为 1，否则为 0
	学校 X_{23}	政策是否作用于学校，是则为 1，否则为 0
	学生 X_{24}	政策是否作用于学生，是则为 1，否则为 0
政策时效 X_3	短期 X_{31}	政策是否属于短期政策，是则为 1，否则为 0
	中期 X_{32}	政策是否属于中期政策，是则为 1，否则为 0
	长期 X_{33}	政策是否属于长期政策，是则为 1，否则为 0
政策领域 X_4	经济 X_{41}	涉及经济手段促进高校毕业生就业，有则为 1，没有为 0
	政治 X_{42}	涉及政治手段促进高校毕业生就业，有则为 1，没有为 0
	社会服务 X_{43}	涉及社会服务促进高校毕业生就业，有则为 1，没有为 0
政策评价 X_5	目标明确 X_{51}	政策目标明确，是则为 1，否则为 0
	方案可行 X_{52}	政策科学可执行，是则为 1，否则为 0
	依据充分 X_{53}	政策依据充分，是则为 1，否则为 0
政策功能 X_6	管制 X_{61}	政策是否具有管制功能，是则为 1，否则为 0
	引导 X_{62}	政策是否具有引导功能，是则为 1，否则为 0
	调控 X_{63}	政策是否具有调控功能，是则为 1，否则为 0
	分配 X_{64}	政策是否具有分配功能，是则为 1，否则为 0
政策内容 X_7	权益保护 X_{71}	政策是否涉及权益保护，是则为 1，否则为 0
	政策宣传 X_{72}	政策是否涉及政策宣传，是则为 1，否则为 0
	就业培训 X_{73}	政策是否涉及就业培训，是则为 1，否则为 0
	鼓励基层工作 X_{74}	政策是否涉及鼓励基层工作，是则为 1，否则为 0
	提供就业指导 X_{75}	政策是否涉及提供就业指导，是则为 1，否则为 0
	发布就业信息 X_{76}	政策是否涉及发布就业信息，是则为 1，否则为 0
	提供就业岗位 X_{77}	政策是否涉及提供就业岗位，是则为 1，否则为 0
	搭建招聘平台 X_{78}	政策是否涉及搭建招聘平台，是则为 1，否则为 0
	困难学生帮扶 X_{79}	政策是否涉及困难学生帮扶，是则为 1，否则为 0
	鼓励灵活就业 X_{710}	政策是否涉及鼓励灵活就业，是则为 1，否则为 0
	就业思想引导 X_{711}	政策是否涉及就业思想引导，是则为 1，否则为 0
	税收减免 X_{712}	政策是否涉及税收减免，是则为 1，否则为 0
	贷款支持 X_{713}	政策是否涉及贷款支持，是则为 1，否则为 0
	手续简化 X_{714}	政策是否涉及手续简化，是则为 1，否则为 0
	鼓励创业 X_{715}	政策是否涉及鼓励创业，是则为 1，否则为 0
	提供就业补贴 X_{716}	政策是否涉及提供就业补贴，是则为 1，否则为 0
	提供生活补贴 X_{717}	政策是否涉及提供生活补贴，是则为 1，否则为 0

万方数据

续表 3

一级指标	二级指标	评价标准
政策工具 X_8	供给型 X_{81}	政策是否包含供给型政策工具,是则为 1,否则为 0
	需求型 X_{82}	政策是否包含需求型政策工具,是则为 1,否则为 0
	环境型 X_{83}	政策是否包含环境型政策工具,是则为 1,否则为 0
政策依据 X_9	因地制宜 X_{91}	该政策是否根据实际制定,是则为 1,否则为 0
	政策参考 X_{92}	该政策是否参考其他政策,是则为 1,否则为 0
政策公开 X_{10}	—	该政策是否公开,是则为 1,否则为 0

表 4　黑龙江省高校毕业生就业政策多投入产出表

一级指标	二级指标	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
X_1	X_{11}	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1
	X_{12}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	X_{13}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	X_{14}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
X_2	X_{21}	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
	X_{22}	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
	X_{23}	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
	X_{24}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
X_3	X_{31}	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1
	X_{32}	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	X_{33}	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
X_4	X_{41}	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1
	X_{42}	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1
	X_{43}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
X_5	X_{51}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	X_{52}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	X_{53}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
X_6	X_{61}	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	X_{62}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	X_{63}	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1
	X_{64}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X_7	X_{71}	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1
	X_{72}	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0
	X_{73}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
	X_{74}	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
	X_{75}	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0
	X_{76}	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
	X_{77}	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0
	X_{78}	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0
	X_{79}	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0
	X_{710}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	X_{711}	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0
	X_{712}	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
	X_{713}	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0
	X_{714}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
	X_{715}	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0
	X_{716}	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1
	X_{717}	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
X_8	X_{81}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	X_{82}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	X_{83}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
X_9	X_{91}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	X_{92}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
X_{10}	X_{10}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

万方数据

3.3　PMC 指数计算

基于 Estrada[12] 对 PMC 指数模型的研究，参考王霆和刘玉[13]、周巍和张美丽[16]、时丽珍等[18]、张永安和耿喆[19]对 PMC 指数的测算过程，黑龙江省高校毕业生就业政策 PMC 指数的计算分为 4 个步骤：第 1 步，将一级指标及二级指标放入多投入产出表中；第 2 步，根据式(1)中涉及的参数计算二级指标；第 3 步，根据式(2)计算一级指标；第 4 步，根据式(3)计算出黑龙江省高校毕业生就业政策 PMC 指数值。

$$X_{i:j} \sim N[0,1] \tag{1}$$

式中：i 为一级指标个数；j 为二级指标个数，$i,j=1,2,\cdots,\infty$。

$$X_i = \left(\sum_{j=1}^{n} \frac{X_{i:j}}{n}\right),\ X_i \sim R[0,1] \tag{2}$$

式中：n 为二级指标的个数，$n=1,2,\cdots,\infty$。

$$\begin{aligned}\mathrm{PMC} = {} & X_1\left(\sum_{a=1}^{4}\frac{X_{1a}}{4}\right)+X_2\left(\sum_{b=1}^{4}\frac{X_{2b}}{4}\right)+\\ & X_3\left(\sum_{c=1}^{3}\frac{X_{3c}}{3}\right)+X_4\left(\sum_{d=1}^{3}\frac{X_{4d}}{3}\right)+X_5\left(\sum_{g=1}^{3}\frac{X_{5g}}{3}\right)+\\ & X_6\left(\sum_{h=1}^{4}\frac{X_{6h}}{4}\right)+X_7\left(\sum_{k=1}^{17}\frac{X_{7k}}{17}\right)+X_8\left(\sum_{m=1}^{3}\frac{X_{8m}}{3}\right)+\\ & X_9\left(\sum_{p=1}^{2}\frac{X_{9p}}{2}\right)+X_{10}\end{aligned} \tag{3}$$

3.4　PMC 指数评级方法

根据本文确定的一级指标、二级指标的数量，按照 Estrada[12] 制定的关于政策文本的评级规定，并参考就业政策文本评价相关研究，得到黑龙江省高校毕业生就业政策 PMC 指数评级标准(表 5)。

表 5　政策评分等级评级标准

PMC 指数值	[0,5]	(5,7]	(7,9]	(9,10]
政策评级	不良	可接受	优秀	完美

将计算得出的各项政策 PMC 指数与评级标准进行匹配，得出黑龙江省高校毕业生就业政策 PMC 指数。然后与理论完美政策(后文引入各一级指标评分均为 1 的政策)PMC 得分相减得到凹陷指数，凹陷指数越小政策排名越高，凹陷指数越大政策排名越低。最后结合表 5 的评级标准，得到 15 项黑龙江省高校毕业生就业政策 PMC 指数排名和评级(表 6)。

3.5　PMC 曲面绘制

为了能够更加清楚和直观地展示黑龙江省高校毕业生就业政策 PMC 指数模型运行的结果，在计算出 15 项政策 PMC 指数的基础上绘制了各项政策的 PMC 曲面图。由于本文共有 10 个一级变量，但是一级变量 X_{10} 下无二级变量，且 X_{10} 变量取值中 15 项政策均为 1，考虑到矩阵的对称性和平衡性，根据惯例剔除 X_{10}，把黑龙江省高校毕业生就业政策 PMC 指数一级变量得分转换为三阶矩阵，即

$$\text{PMC 曲面} = \begin{pmatrix} X_1 & X_2 & X_3 \\ X_4 & X_5 & X_6 \\ X_7 & X_8 & X_9 \end{pmatrix} \tag{4}$$

PMC 曲面图可以直观反映多维空间坐标中政策优势与不足，其建立的目的就是将 PMC 矩阵的计算结果通过图形的方式清晰的表示出来。以图形的方式展示被评价政策的优势和劣势。将 15 项黑龙江省高校毕业生就业政策的一级指标值代入式(4)中，得出 15 项黑龙江省高校毕业生就业政策的 PMC 矩阵(表 7)。将各项政策的一级指标值代入式(4)，绘制黑龙江省高校毕业生就业政策的 PMC 曲面图，其中不同色块代表不同数值的指标得分，凸出部分表示该政策在对应指标上得分较高，凹陷部分则表示该政策在对应指标上得分较低。以 PMC 指数值最高的 P14、指数值居中的 P5 和指数值最低的 P2 为例，如图 2 所示。

表 6　黑龙江省高校毕业生就业政策 PMC 指数评级

政策编号	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9	X_{10}	PMC 指数	排名	评级	凹陷指数
P1	1.00	1.00	0.33	1.00	1.00	0.50	0.53	1.00	1.00	1.00	8.36	3	优秀	1.64
P2	0.75	0.50	0.33	0.67	1.00	0.25	0.41	1.00	1.00	1.00	6.91	15	可接受	3.09
P3	1.00	1.00	0.33	0.67	1.00	0.50	0.71	1.00	1.00	1.00	8.21	4	优秀	1.79
P4	0.75	0.75	0.33	0.67	1.00	0.25	0.65	1.00	1.00	1.00	7.40	9	优秀	2.60
P5	1.00	0.50	0.33	0.33	1.00	0.75	0.59	1.00	1.00	1.00	7.50	8	优秀	2.50
P6	1.00	0.75	0.33	0.33	1.00	0.75	0.47	1.00	1.00	1.00	7.64	5	优秀	2.36
P7	0.75	0.75	0.33	0.67	1.00	0.25	0.35	1.00	1.00	1.00	7.10	13	优秀	2.90
P8	1.00	1.00	0.33	1.00	1.00	0.75	0.88	1.00	1.00	1.00	8.97	2	优秀	1.03
P9	0.75	1.00	0.33	1.00	1.00	0.25	0.18	1.00	1.00	1.00	7.51	7	优秀	2.49
P10	0.75	0.75	0.33	0.67	1.00	0.25	0.35	1.00	1.00	1.00	7.10	12	优秀	2.90
P11	1.00	0.50	0.33	0.67	1.00	0.25	0.24	1.00	1.00	1.00	6.99	14	可接受	3.01
P12	1.00	1.00	0.33	0.33	1.00	0.25	0.47	1.00	1.00	1.00	7.39	10	优秀	2.61
P13	0.75	1.00	0.33	0.67	1.00	0.25	0.29	1.00	1.00	1.00	7.29	11	优秀	2.71
P14	1.00	1.00	0.33	1.00	1.00	0.75	0.94	1.00	1.00	1.00	9.02	1	完美	0.98
P15	1.00	0.50	0.33	1.00	1.00	0.5	0.29	1.00	1.00	1.00	7.63	6	优秀	2.37
均值	0.90	0.80	0.33	0.71	1.00	0.43	0.49	1.00	1.00	1.00	7.67	—	—	2.33

万方数据

表 7　黑龙江省高校毕业生就业政策 PMC 矩阵

P1	P2	P3	P4	P5
$\begin{pmatrix}1 & 1 & 0.33\\1 & 1 & 0.5\\0.53 & 1 & 1\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}0.75 & 0.5 & 0.33\\0.67 & 1 & 0.25\\0.41 & 1 & 1\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}1 & 1 & 0.33\\0.67 & 1 & 0.5\\0.71 & 1 & 1\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}0.75 & 0.75 & 0.33\\0.67 & 1 & 0.25\\0.65 & 1 & 1\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}1 & 0.5 & 0.33\\0.33 & 1 & 0.75\\0.59 & 1 & 1\end{pmatrix}$
P6	**P7**	**P8**	**P9**	**P10**
$\begin{pmatrix}1 & 0.75 & 0.33\\0.33 & 1 & 0.75\\0.47 & 1 & 1\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}0.75 & 0.75 & 0.33\\0.67 & 1 & 0.25\\0.35 & 1 & 1\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}1 & 1 & 0.33\\1 & 1 & 0.75\\0.88 & 1 & 1\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}0.75 & 1 & 0.33\\1 & 1 & 0.25\\0.18 & 1 & 1\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}0.75 & 0.75 & 0.33\\0.67 & 1 & 0.25\\0.35 & 1 & 1\end{pmatrix}$
P11	**P12**	**P13**	**P14**	**P15**
$\begin{pmatrix}1 & 0.5 & 0.33\\0.67 & 1 & 0.25\\0.24 & 1 & 1\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}1 & 1 & 0.33\\0.33 & 1 & 0.25\\0.47 & 1 & 1\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}0.75 & 1 & 0.33\\0.67 & 1 & 0.25\\0.29 & 1 & 1\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}1 & 1 & 0.33\\1 & 1 & 0.75\\0.94 & 1 & 1\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}1 & 0.5 & 0.33\\1 & 1 & 0.5\\0.29 & 1 & 1\end{pmatrix}$

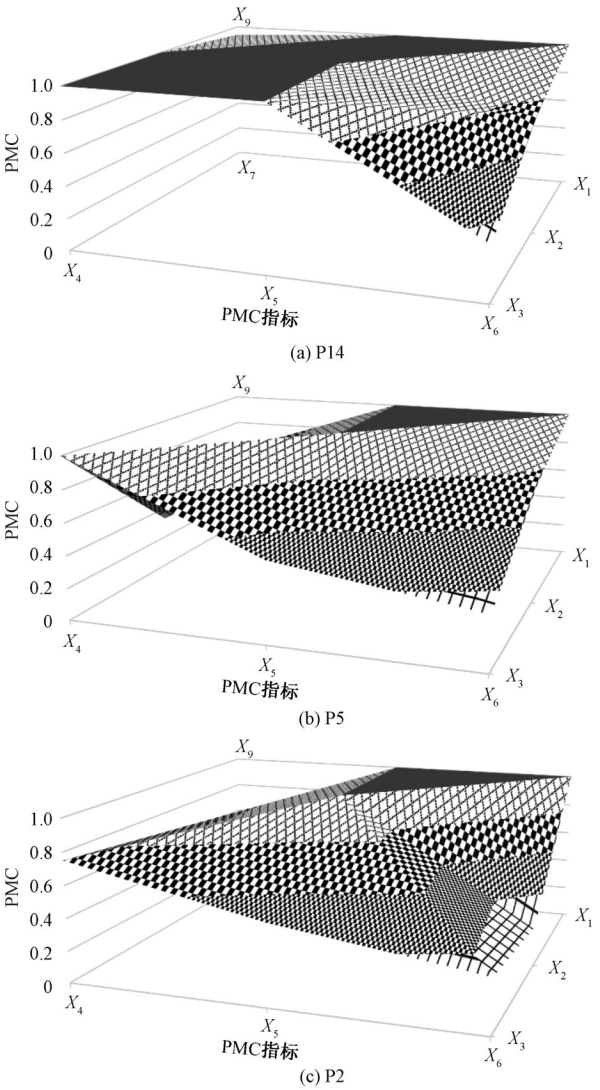


图 2　P14、P5、P2 的 PMC 曲面图

为了对各项政策后续优化提出合理建议，在此引入理论完美政策 P0，该政策各一级指标评分均为 1，因此其 PMC 曲面为平行于底面的一个平面，如图 3 所示。

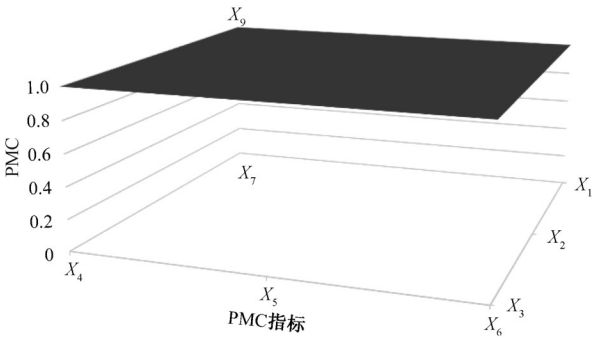


图 3　P0 的 PMC 曲面图

4　结果分析与优化

4.1　宏观角度

根据 PMC 指数值得分情况，将 15 项黑龙江省高校毕业生政策进行排序：P14＞P8＞P1＞P3＞P6＞P15＞P9＞P5＞P4＞P12＞P13＞P10＝P7＞P11＞P2。从评价结果来看，在 15 项黑龙江省高校毕业生就业政策中，无不良等级政策，一项完美等级政策，两项可接受等级政策，12 项优秀等级政策。具体来说，完美等级的政策为 P14，处于优秀范围的政策：P8＞P1＞P3＞P6＞P15＞P9＞P5＞P4＞P12＞P13＞P10＝P7，处于可接受范围的政策：P11＞P2。其次，从 PMC 指数的均值来看，15 项黑龙江省高校毕业生就业政策的 PMC 指数均值得分为 7.67，处于优秀的等级水平。说明目前黑龙江省高校毕业生就业政策具有一定的科学性、合理性，相关配套政策之间的协同性较高，能够结合黑龙江省实际，能够较好地指导和促进高校毕业生就业。

为了更加直观地显示各项黑龙江省高校毕业生就业政策的整体得分情况，结合表 6，选取 15 项政策一级指标的 PMC 指数平均值利用戴布拉图进行展示，如图 4 所示。通过戴布拉图可以直观地观察出黑龙江省高校毕业生就业政策得分的整体变

万方数据

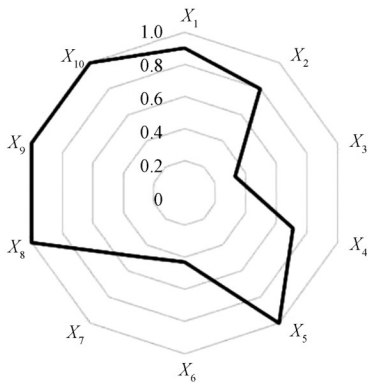


图4 黑龙江省高校毕业生就业政策一级指标均值戴布拉图

动情况，其中黑龙江省高校毕业生就业政策需重点完善的指标为政策时效（X_3）、政策功能（X_6）；黑龙江省高校毕业生观测优势指标主要凸显于政策性质（X_1）、政策评价（X_5）、政策工具（X_8）、政策依据（X_9）、政策公开（X_{10}）等5个方面。

政策性质（X_1）处PMC平均值为0.9，有9项政策PMC指数高于平均值且获得满分，6项政策PMC指数略低于平均值。这表明黑龙江省高校毕业生就业政策具有较为完备的顶层设计，政策在引导、支持、建议方面发挥了充分作用，但在监管方面的作用还存在不足。6项政策PMC指数得分较低是由于监管指标（X_{11}）得分较低，政策未充分发挥出监管作用。目标群体（X_2）处PMC平均值为0.8，有7项政策PMC指数高于平均值且获得满分，8项政策PMC指数低于平均值。这表明黑龙江省高校毕业生就业政策各政策参与主体能够相互协同治理，共同促进高校毕业生就业。8项政策PMC指数得分较低是由于政策具有针对性，比如政策P5《黑龙江省教育厅关于切实做好毕业生就业工作、严禁将签订就业协议与学生毕业相关事宜挂钩的通知》，该政策是由黑龙江省教育厅发文，针对各大高校与学生，因此目标群体中就不包括政府、企业。政策时效（X_3）处PMC均值为0.33，说明黑龙江省高校毕业生就业政策时效划分明晰，各政策能涵盖短期、中期、长期需要，政策规划科学合理。政策领域（X_4）处PMC均值为0.71，有5项政策PMC指数高于平均值，10项政策PMC指数低于平均值。这说明黑龙江省高校毕业生就业政策涵盖领域不够全面，有较多政策PMC指数值低于平均值。政策评价（X_5）处PMC均值为1，各项政策均为满分。这说明黑龙江省高校毕业生就业政策制定合理，目标明确、方案可行、依据充分。政策功能（X_6）处PMC均值为0.43，有7项政策PMC指数高于平均值，8项政策PMC指数低于平均值。这说明黑龙江省高校毕业生就业政策功能不够健全。二级指标引导（X_{62}）15项政策均有得分，说明黑龙江省高校毕业生就业政策较好地发挥了政策的引导功能。二级指标分配（X_{64}）15项政策均没有得分，说明黑龙江省高校毕业生就业政策没有充分发挥政策的分配功能，在后续政策制定的过程中，应该注意政策分配功能的发挥，以更好地促进高校毕业生就业。政策内容（X_7）处PMC均值为0.49，有6项政策PMC指数高于平均值，有9项政策PMC指数低于平均值。这说明黑龙江省高校毕业生就业政策内容不够全面和丰富，不能完全满足高校毕业生就业工作需要。政策工具（X_8）处PMC均值为1，15项政策得分均为满分。这说明黑龙江省高校毕业生就业政策工具覆盖比较全面，各种类型政策工具组合使用，高校毕业生就业具有较好促进作用。政策依据（X_9）处PMC指数均值为1，15项政策得分均为满分。这说明黑龙江省高校毕业生就业政策能够将中央政策精神与当地实际情况紧密结合，创造性地开展高校毕业生就业工作。

4.2 微观角度

由于PMC指数模型具有可追溯性，能够更好地对政策特点进行分析，可以提出更为具体、客观和有针对性的提升措施，因此可以通过比较该政策与理论完美政策P0各个一级指标之间的差异来进行政策优化[13]。选取指数值最高的P14、指数值居中的P5和指数值最低的P2进行详细说明。

政策P14《黑龙江省人民政府办公厅印发关于促进高校毕业生等青年就业创业若干政策措施的通知》，该政策PMC指数为9.02，排名第1，各项一级指标得分均大于或等于15项政策一级指标平均分，且有7个一级指标得分为满分。说明该政策具有完备的顶层设计，充分发挥了政策的引导、支持、建议、监管作用。并且，该项政策目标群体涵盖了政府、企业、学校、学生，能够充分发挥多主体协同治理功能。同时，该项政策涵盖领域全面，功能健全，内容完备，统筹调控功能强，高度重视和保障高校毕业生就业创业，具有高度的科学性与合理性，对其他优秀等级及可接受等级政策改进与优化具有一定的借鉴意义。但是该项政策与理论完美政策P0相比（在比较3项政策P2、P5、P14与完美虚拟政策P0一级指标时，对一级指标X_3政策时效不做比较），一级指标政策功能X_6与政策内容X_7还

万方数据

有提高空间。该项政策后续可以通过完善分配功能，为高校毕业生提供生活补贴两方面来进行优化。

政策 P5《黑龙江省教育厅关于切实做好毕业生就业工作、严禁将签订就业协议与学生毕业相关事宜挂钩的通知》，该政策 PMC 指数为 7.50，排名第 8。该政策有 8 个一级指标大于或等于平均值，目标群体 X_2 和政策领域 X_4 两个一级指标小于平均值。说明该政策设计科学合理，但是涉及目标群体不全面，涵盖政策领域不全面。该政策与理论完美政策 P0 相比，一级指标目标群体 X_2、政策领域 X_4、政策功能 X_6 和政策内容 X_7 还有差距。具体体现在政府 X_{21}、企业 X_{22}、经济 X_{41}、政治 X_{42}、分配 X_{64}、鼓励灵活就业 X_{710}、税收减免 X_{712}、贷款支持 X_{713}、手续简化 X_{714}、鼓励创业 X_{715}、提供就业补贴 X_{716}和提供生活 X_{717}补贴方面。政策 P5 后续可以通过扩大政策目标群体、扩大政策领域以及完善政策功能与内容来优化。具体而言政策制定要把政府和企业群体包含在内，重视经济和政治领域，完善政策分配功能，鼓励高校毕业生灵活就业，鼓励高校毕业生自主创业，为高校毕业生提供税收减免和贷款支持，简化就业手续，为高校毕业生提供就业补贴和生活补贴。

政策 P2《黑龙江省教育厅关于做好全省大中专学校毕业生就业工作的通知》，该政策 PMC 指数为 6.91，接近优秀级，排名第 15。该政策有 5 个一级指标大于或等于平均值，政策性质 X_1、目标群体 X_2、政策领域 X_4、政策功能 X_6 和政策内容 X_7 4 个一级指标小于平均值。说明该政策具有一定的科学性与合理性，但是该政策缺少监管性质，涉及目标群体不全面，涵盖政策领域不广泛，政策功能不够健全，政策内容不够完善。该政策与理论完美政策 P0 相比，政策性质 X_1、目标群体 X_2、政策领域 X_4、政策功能 X_6 和政策内容 X_7 还有差距。具体体现在监管 X_{11}、政府 X_{21}、企业 X_{22}、经济 X_{41}、管制 X_{61}、调控 X_{63}、分配 X_{64}，权益保护 X_{71}、发布就业信息 X_{76}、提供就业岗位 X_{77}、鼓励灵活就业 X_{710}、税收减免 X_{712}、贷款支持 X_{713}、手续简化 X_{714}、鼓励创业 X_{715}、提供就业补贴 X_{716}和提供生活补贴 X_{717}方面。政策 P2 后续可以通过完善政策监管，扩大目标群体，扩大政策领域，健全政策功能，丰富政策内容来优化。具体而言政策设计时要把监管性质包括在内，重视经济领域，政策制定要考虑政府、企业群体，完善政策管制、调控与分配功能，加强权益保护，简化就业手续，及时发布就业信息与就业岗位，提供税收减免与贷款支持，提供就业补贴和生活补贴，鼓励高校毕业生灵活就业，鼓励创业。

5　结论与展望

以政策量化评价的视角，基于文本挖掘法和 PMC 指数模型构建了针对黑龙江省高校毕业生就业政策的量化评价体系，收集了 15 项对黑龙江省高校毕业生就业产生重要影响的政策进行建模分析，同时提出了比较典型的 3 项政策 P2、P5、P14 的具体优化路径，得出以下结论：①黑龙江省高校毕业生就业政策整体上设计较为合理。根据黑龙江省高校毕业生 PMC 指数，15 项政策中，完美级别政策有 1 项，优秀级别 12 项，可接受级别 2 项，无不良级别政策。15 项政策 PMC 指数平均值为 7.67，平均等级为优秀，最低值为 6.91，接近优秀级别。②黑龙江省高校毕业生就业政策一致性程度较高。通过对黑龙江省高校毕业生 PMC 指数、PMC 曲面图的细致观察，发现黑龙江省高校毕业生就业政策一致性程度较高，尤其是在政策时效 X_3、政策评价 X_5、政策工具 X_8、政策依据 X_9、政策公开 X_{10}方面。③黑龙江省高校毕业生就业政策仍有很大改善空间。从各项评价指标来看，低于平均值的指标主要集中在政策领域 X_4(0.71)、政策功能 X_6(0.43)、政策内容 X_7(0.49)等 3 个变量，政策得分的高低与政策性质、目标群体、政策领域、政策功能以及政策领域等指标有极大的影响。

政策的制定与执行是动态调整的过程，建立 PMC 指数评价模型的目的是要通过对照指标体系寻找现行政策相对薄弱的环节。本文将这一模型应用到高校毕业生就业政策评价领域，并结合高校毕业生就业政策文本特征，建立政策评价指标体系，通过政策内部各指标的纵向比较和不同政策之间的横向比较，明晰政策改进方向。[13] 虽然本文对黑龙江省高校毕业生就业政策量化评价进行了较为深入地探讨，但仍然存在一定的局限，在构建黑龙江省高校毕业生就业政策评价体系时，指标设定和评价维度受人为主观影响较大，未来可以结合其他评价方法进行优化升级，力求对黑龙江省高校毕业生就业政策进行更加全面与准确地评价，为其他相关政策设计与制定提供理论基础与参考[5]。

参考文献

[1] 曾骊. 高校毕业生就业政策评价[J]. 教育评论，2013(4)：57-59.

[2] 周建青，张世政. 网络空间内容治理政策评价及其优化：

万方数据

基于PMC指数模型的分析[J]. 东北大学学报(社会科学版)，2023，25(4)：70-80.
[3] 马海群，李敏. 基于熵权TOPSIS法的知识产权保护政策评价研究[J]. 数字图书馆论坛，2023，19(8)：60-67.
[4] 王裙蔓，文进. 应用德尔菲法构建地震灾区健康融入所有政策评价指标体系[J]. 中国循证医学杂志，2021，21(7)：754-759.
[5] 曹文晓，王舜. 基于PMC指数模型的体育旅游产业政策量化评价：以8部体育旅游产业政策为例[J]. 青海师范大学学报(自然科学版)，2022，38(4)：77-87.
[6] 李小涛，章怡宁. 基于PMC指数模型的青年发展型城市人才政策评价：以东北地区为例[J]. 科技和产业，2023，23(21)：7-12.
[7] 李侠，黄澍杰，王成，等. 基于PMC指数模型的我国性病防治政策评价[J]. 中国艾滋病性病，2024，30(1)：55-60.
[8] 李文文. 我国高校毕业生就业政策变迁的历史逻辑与应然走向：基于“间断-平衡”理论的视角[J]. 中国高教研究，2020(12)：75-81.
[9] 张永然. 我国高校毕业生就业政策体系的发展变革和经验启示[J]. 中国大学生就业，2023(11)：27-33.
[10] 杨欣平. 大学生就业政策提升：现实逻辑、困境与策略[J]. 中共济南市委党校学报，2023(1)：51-53.
[11] 沈忱. 毕业生就业政策中的政策工具配置与改进策略：基于2008—2021年政策文本的Nvivo分析[J]. 山东商业职业技术学院学报，2022，22(3)：26-31.
[12] ESTRADA M A R. Policy modeling：definition，classification and evaluation[J]. Journal of Policy Modeling，2011，33(4)：523-536.
[13] 王霆，刘玉. 农民工就业政策量化评价[J]. 华南农业大学学报(社会科学版)，2021，20(1)：71-83.
[14] 吴思谊. 基于PMC指数模型的陕西省文化产业政策文本评价[D]. 西安：西安建筑科技大学，2020.
[15] 彭利娟. COVID-19大流行下社会经济政策实施效果研究[D]. 杭州：浙江工商大学，2021.
[16] 周巍，张美丽. 西北五省(区)数字政府建设政策文本量化评价：基于PMC指数模型的分析[J/OL]. 情报科学，1-16[2024-02-17]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/22.1264.g2.20230516.1729.036.html.
[17] 孙枭坤，陈宇. 雄安新区公共服务精准管理的实践路径、内在逻辑及未来面向[J]. 学术交流，2023(7)：29-42.
[18] 时丽珍，黄晓灵，黄菁. 基于TM-PMC指数模型的全民健身公共服务政策内容分析与量化评价[J]. 中国体育科技，2023，59(1)：13-22.
[19] 张永安，耿喆. 我国区域科技创新政策的量化评价：基于PMC指数模型[J]. 科技管理研究，2015，35(14)：26-31.

Research on the Evaluation and Optimization of Employment Policies for College Graduates in Heilongjiang Province Based on the PMC Index Model

LI Jing，LI Yulong

(College of Economics and Management，Northeast Forestry University，Harbin 150040，China)

Abstract：The location advantage of Heilongjiang Province is not obvious，the comfort of the province is poor. Therefore，it is urgent to attract college graduates to stay in Heilongjiang for employment through policy means. By adopting research methods such as content text mining and policy modeling consistency(PMC)index construction，the article constructs a policy quantitative PMC index model containing 10 first-level indicators and 44 second-level indicators for the employment policies of college graduates issued in Heilongjiang Province and conducts empirical analysis. The empirical results show that the average value of the PMC index of employment policies for college graduates in Heilongjiang Province is 7.67，which is at the excellent level；among the 15 policy samples，there is 1 perfect level，12 excellent levels，2 acceptable levels，and no bad level policies，and the percentage of excellent rate is 100%. On this basis，policy P14 with the highest index value，policy P5 with the middle index value，and policy P2 with the lowest index value are selected for detailed analysis，and it is concluded that the employment policy of college graduates in Heilongjiang Province is more reasonably designed on the whole. The degree of consistency of the employment policy of college graduates in Heilongjiang Province is high. There is still a great deal of room for improvement in the employment policy of college graduates in Heilongjiang Province.

Keywords：employment policy for college graduates；policy modeling consistency(PMC) index model；policy text；policy evaluation；policy optimization

万方数据